

데이터베이스 개요

이 경 미

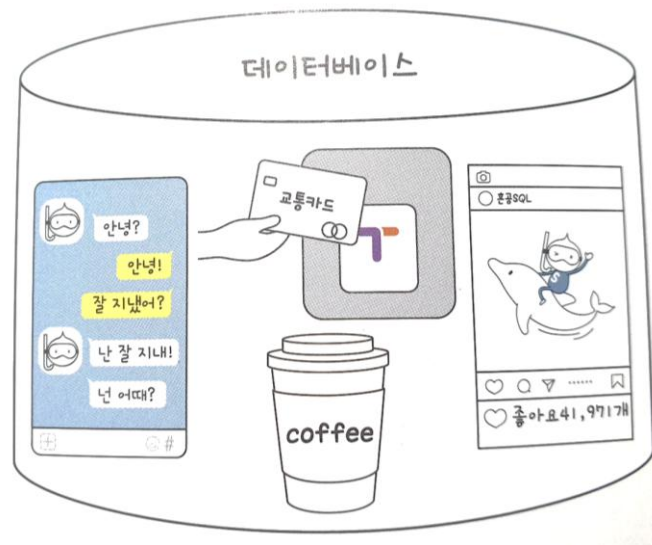
학습목표

- 데이터베이스정의와 특징
- 데이터베이스와 DBMS
- DBMS 발전과정
- DB/DBMS 특징
- DBMS 기능
- DBMS 분류
- 데이터베이스 설계

데이터베이스(database, DB)

■ 데이터 집합

- 여러 사람이 **공유**하여 사용할 목적으로 체계화해 **통합**, 관리하는 데이터의 집합
- 여러 응용 시스템들의 **통합**된 정보들을 **저장**하여 **운영**할 수 있는 공용 데이터들의 묶음
- **구조화**된 정보 또는 데이터의 **조직화**된 모음으로서 일반적으로 컴퓨터 시스템에 전자적으로 저장
- **동시 접근** 가능



이미지출처: 혼자공부하는 SQL, 한빛미디어

데이터베이스(database, DB)

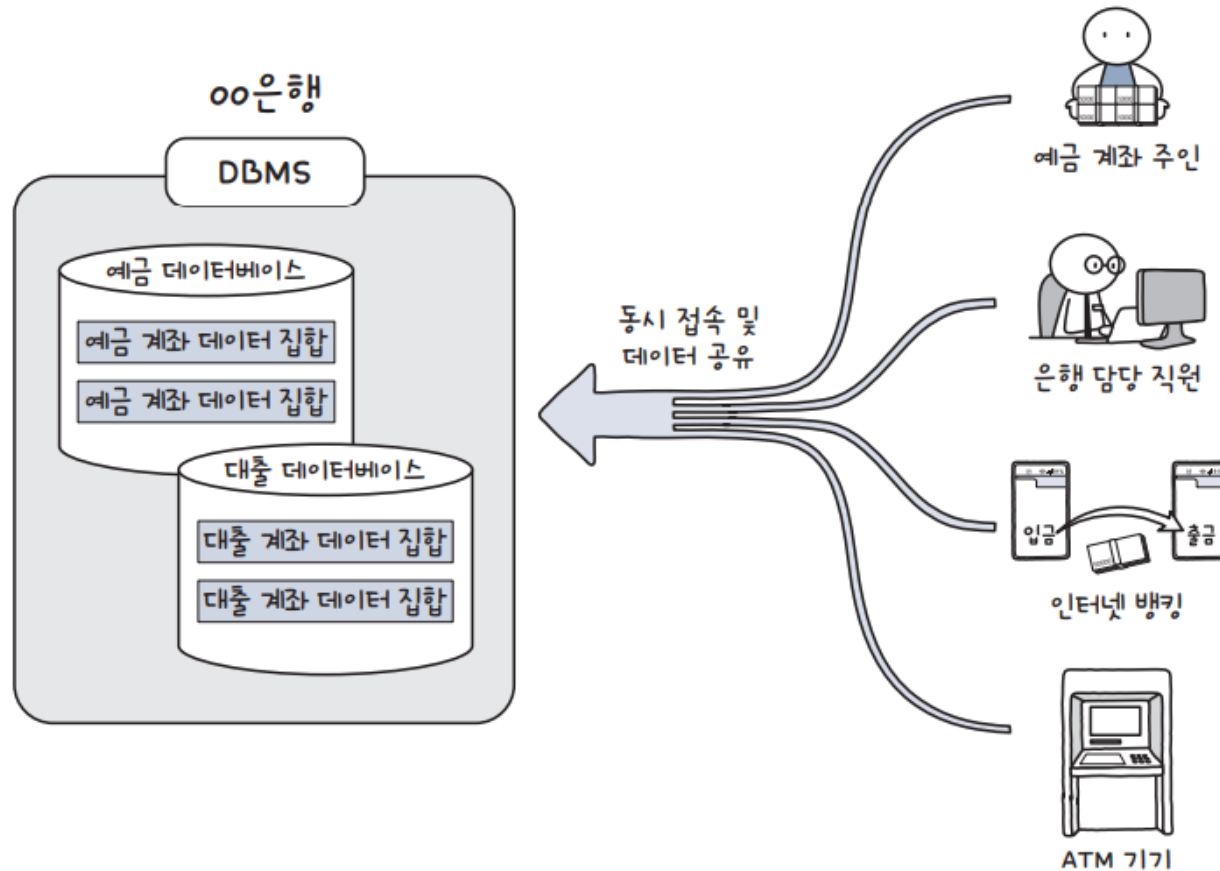
■ 데이터베이스 정의

- 통합 I
- 저장 S
- 운영 O
- 공용 S

정의	설명
통합된 데이터(Integrated Data)	데이터 중복을 최소화한 데이터이다.
저장된 데이터(Stored Data)	컴퓨터가 접근할 수 있는 저장 매체에 저장된 데이터이다.
운영 데이터(Operational Data)	조직의 고유한 업무를 수행하는 데 반드시 필요한 데이터이다.
공용 데이터(Shared Data)	여러 응용 시스템이 공동으로 소유하고 유지하는 데이터이다.

데이터베이스와 DBMS

- DBMS(DataBase Management System)
 - 데이터베이스를 관리하고 운영하는 소프트웨어 시스템



이미지출처: 혼자공부하는 SQL, 한빛미디어

데이터베이스와 DBMS

■ DBMS 종류

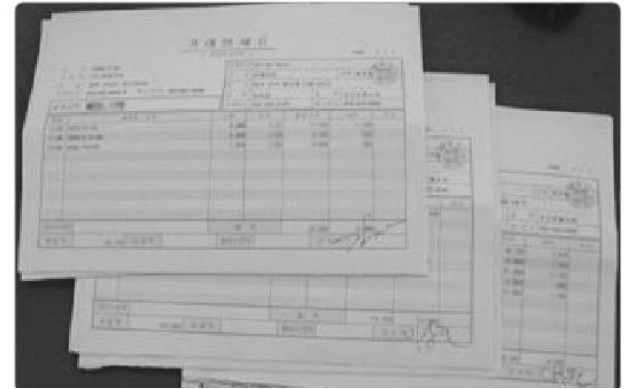
2026.1.29 조사기준

DBMS	제작사	작동운영체제	최신버전 (안정화버전)	기타
MySQL	Oracle	Unix, Linux, Windows, Mac	9.5.0	오픈소스(무료), 상용
MariaDB	MariaDB	Unix, Linux, Windows	12.1.2	오픈소스(무료)
PostgreSQL	PostgreSQL	Unix, Linux, Windows, Mac	18.1	오픈소스(무료)
Oracle	Oracle	Unix, Linux, Windows	26ai	사용 시장 점유율1위
SQL Server	Microsoft	Windows	2025	주로 중/대형 시장에서 사용
DB2	IBM	Unix, Linux, Windows	12.1	메인프레임 시장 점유율 1위
Access	Microsoft	Windows	2024	PC용
SQLite	SQLite	Android, iOS	3.51.2	모바일전용, 오픈소스(무료)

DBMS 발전 과정

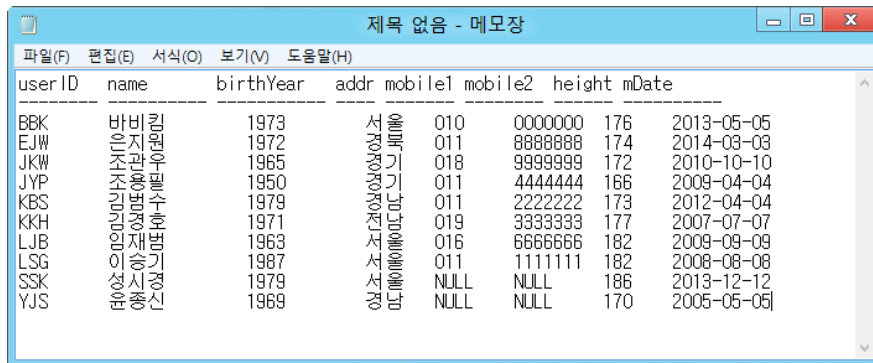
■ 오프라인 관리

- 종이에 펜으로 기록

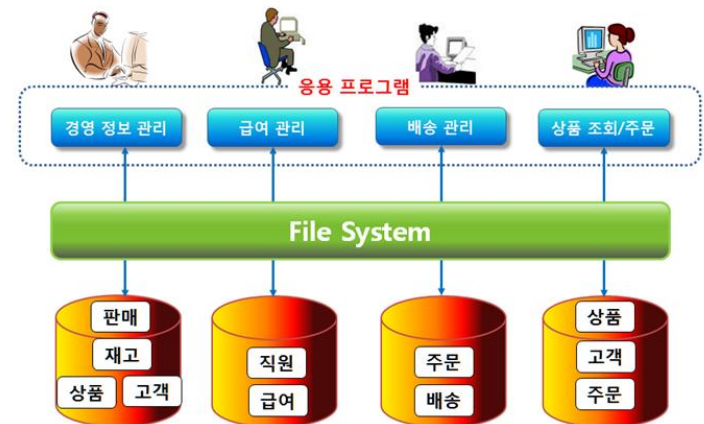


■ 컴퓨터에 파일로 저장

- 파일시스템
- 단점 : 데이터 양이 많아지면
데이터 중복성, 누락, 일관성(불일치) 결여



userID	name	birthYear	addr	mobile1	mobile2	height	mDate
BBK	바비킴	1973	서울 강남구	010	0000000	176	2013-05-05
EJW	이지원	1972	서울 강남구	011	8888888	174	2014-03-03
JKW	김지민	1965	서울 강남구	018	9999999	172	2010-10-10
JYP	정지민	1950	서울 강남구	011	4444444	166	2009-04-04
KBS	김지민	1979	서울 강남구	011	2222222	173	2012-04-04
KKH	김지민	1971	서울 강남구	019	3333333	177	2007-07-07
LJB	김지민	1963	서울 강남구	016	6666666	182	2009-09-09
LSG	김지민	1987	서울 강남구	011	1111111	182	2008-08-08
SSK	김지민	1979	서울 강남구	NULL	NULL	186	2013-12-12
YJS	김지민	1969	서울 강남구	NULL	NULL	170	2005-05-05

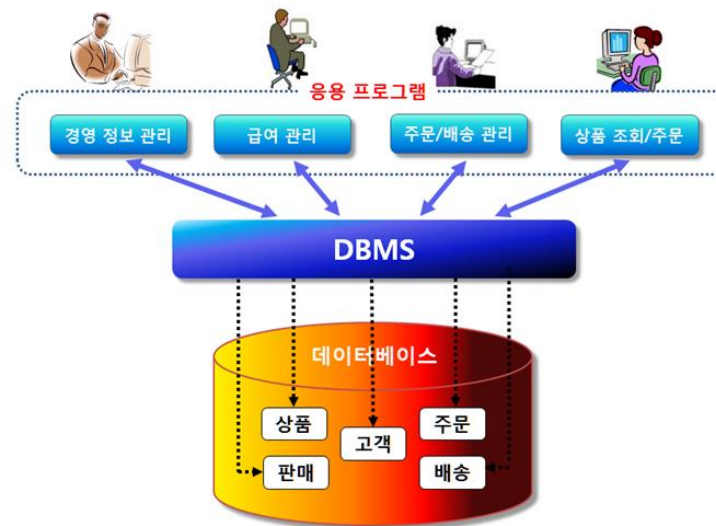


중복/불일치 발생

DBMS 발전 과정

■ 데이터베이스

- 1973년 에드거 프랭크 커드(E.F.Codd)
- 파일시스템의 단점 보완
- 대량의 데이터를 효율적으로 관리/운영
- DBMS
- SQL
 - DBMS에 데이터를 구축/관리/활용하기 위해 사용되는 언어
 - DBMS를 통해 중요한 정보들을 입력, 관리, 추출



DB/DBMS 특징

■ 데이터 공유

- 필요한 자료를 한번만 데이터베이스에 저장
- 모든 응용프로그램(사용자)이 공유
- 최신 데이터 유지, 일관성 보장

■ 데이터 중복의 최소화

- 동일한 데이터가 여러 개 중복되어 저장되는 것 방지

■ 데이터 독립성

- 데이터베이스 크기를 변경하거나 데이터 파일 저장소 변경 시 기존에 작성된 응용프로그램에는 영향을 미치지 않도록
- 데이터와 프로그램 분리

■ 데이터 무결성(integrity)

- 데이터베이스 안의 데이터는 오류가 없어야 함
 - 데이터베이스에 **저장된 데이터 값**과 표현하는 **현실 세계의 실제 값**이 일치해야 함
 - 데이터가 상호간에 모순이 없고 현실 세계에 모순되지 않도록 데이터 유지
-
- 예1: 동일한 데이터가 두 곳에 저장되어 있는 경우, 어느 한 곳의 데이터만 갱신되고 다른 곳의 데이터는 갱신되지 않는 경우, 두 데이터 간의 **불일치**로 데이터의 **무결성이 보장되지 않음**
 - 예2: **현실 세계 모순** : 나이 300살
 - 예3: **데이터 상호간의 모순** : 은행 업무처리 시 고객과 소속 지점 간의 데이터 모순.
지점(A,B,C)만 존재하는데, 고객정보에 존재하지 않는 H지점을 기록할 경우

DB/DBMS 특징

■ 데이터 무결성(integrity)

- 데이터베이스 시스템에서는 이러한 오류를 방지하기 위해 **외래키(FK)**를 사용하여 테이블간의 모순성 배제

도서번호	도서명	저자	출판사번호
			1001
			1001
			1003

출판사번호	출판사명	연락처
1001		
1002		
1003		

■ 무결성 제약 조건

- 무결성을 보장하기 위해 정확하지 않은 데이터가 데이터베이스 내에 저장되는 것을 방지하기 위한 제약 조건

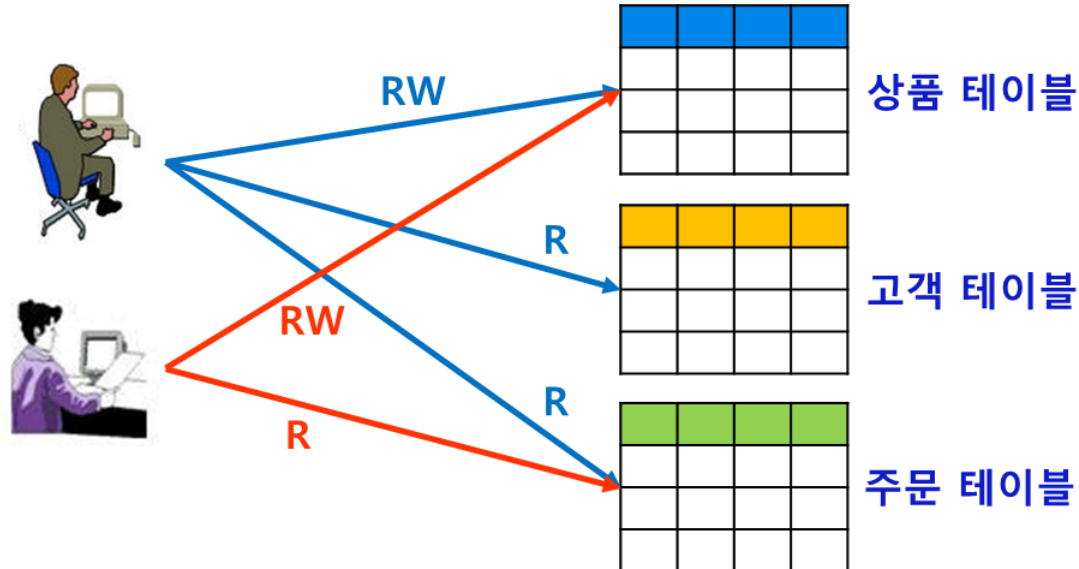
DB/DBMS 특징

■ 데이터 안정성 향상

- 대부분의 DBMS가 제공하는 백업·복원 기능 이용
- 데이터가 손상되는 문제가 발생할 경우 원상으로 복원, 복구하는 방법이 명확해짐

■ 보안

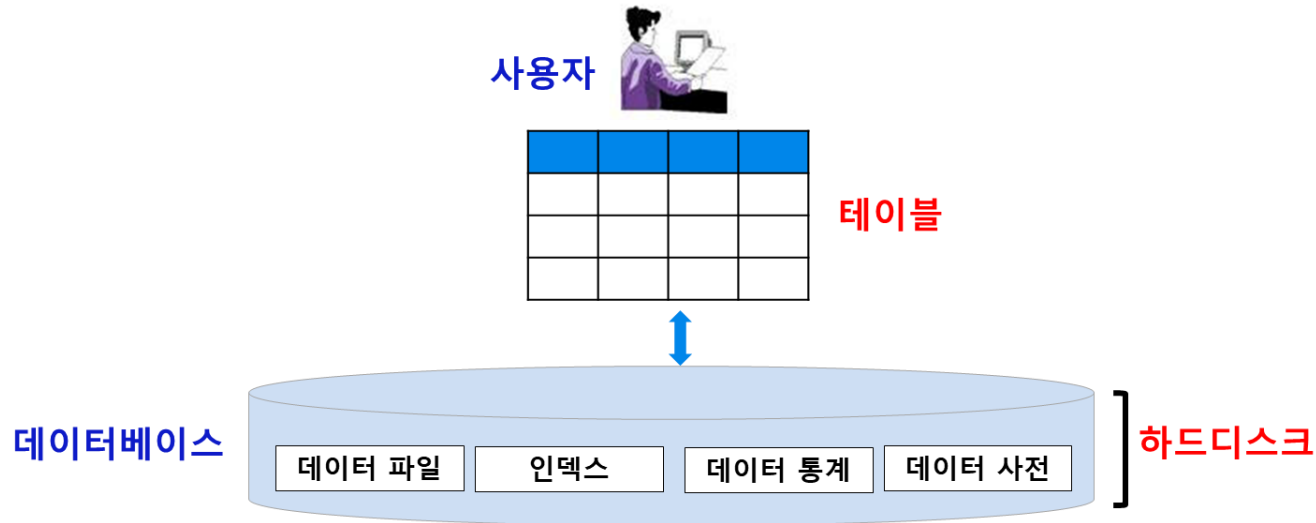
- 데이터베이스의 테이블에 따라 접근 권한을 다르게 하여 데이터베이스의 비밀 유지와 조작 방지



DB/DBMS 특징

■ 데이터 추상화

- 데이터베이스에서는 사용자에게 저장구조의 복잡성을 숨기고
- 테이블 개념만으로 DB를 생성/관리할 수 있도록 지원



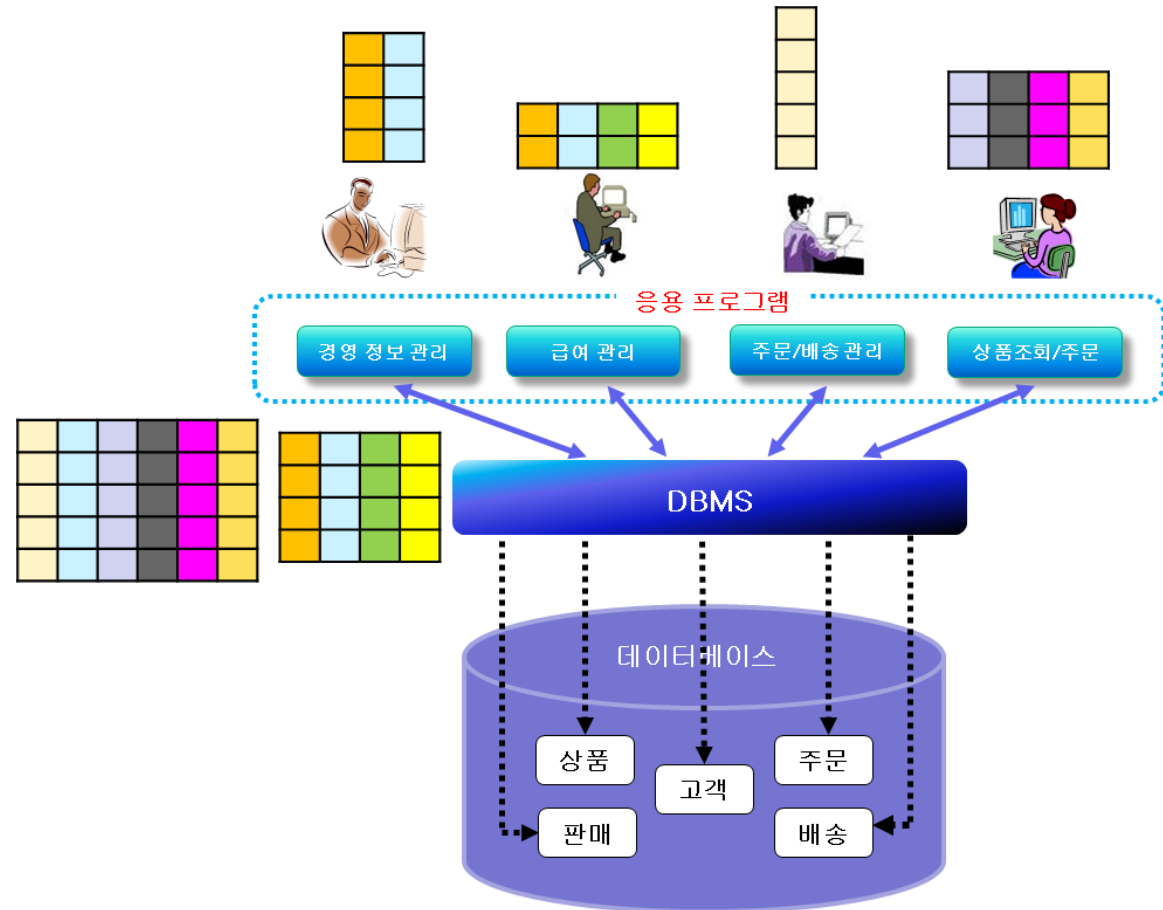
■ 응용프로그램 제작 및 수정이 쉬워짐

- 통일된 방식으로 응용프로그램 작성 가능
- 유지보수 또한 쉬워짐

DB/DBMS 특징

■ 다양한 뷰(View) 제공

- 다양한 형태(뷰)로 사용자에게 필요한 DBMS 데이터 세트 제공
 - 수천 가지의 뷰 정의 가능
 - 사용자 편의성 제고
 - 보안 및 권한 관리



DB/DBMS 특징

■ 데이터베이스 시스템 특징 : R1C3

특징	설명
실시간 접근성(Real Time Accessibility)	사용자 질의에 실시간 응답으로 처리한다.
지속적인 변화(Continuous Evolution)	삽입, 삭제, 수정 작업을 하여 항상 최신 데이터를 동적으로 유지한다.
동시 공유(Concurrent Sharing)	목적이 서로 다른 여러 사용자가 동시에 원하는 데이터를 공유한다.
내용에 의한 참조(Content Reference)	데이터베이스에 있는 데이터를 참조할 때 레코드의 주소나 위치가 아니라 사용자가 요구하는 데이터 내용을 참조한다.

DB/DBMS 장단점

■ 데이터베이스 장점과 단점

장점	단점
• 데이터 중복 최소화 • 중복 최소화로 데이터 저장 공간 절약 • 데이터 공유 • 일관성, 무결성, 보안성 유지 • 최신 데이터 유지 • 데이터 표준화 가능 • 데이터 논리적, 물리적 독립성 확보 • 쉬운 데이터 접근	• 데이터 베이스 전문 인력 필요 • 시스템 운영 비용 부담 • 데이터 백업 및 복구 어려움 • 시스템의 복잡함 • 대용량 디스크로 액세스가 집중되면서 과부하 발생

DBMS의 기능

■ 데이터 정의(Definition)

- 데이터 구조를 정의
- 데이터 구조에 대한 삭제/변경 기능 수행

■ 데이터 조작(Manipulation)

- 데이터를 조작하는 소프트웨어(응용프로그램)가 요청하는 데이터의 검색, 삽입, 수정, 삭제 등의 작업 지원

■ 데이터 제어(Control)

- 데이터베이스 사용자를 생성하고 모니터링하여 접근을 제어
- 무결성, 보안 및 권한 검사, 백업과 회복, 동시성 제어 등의 기능 지원

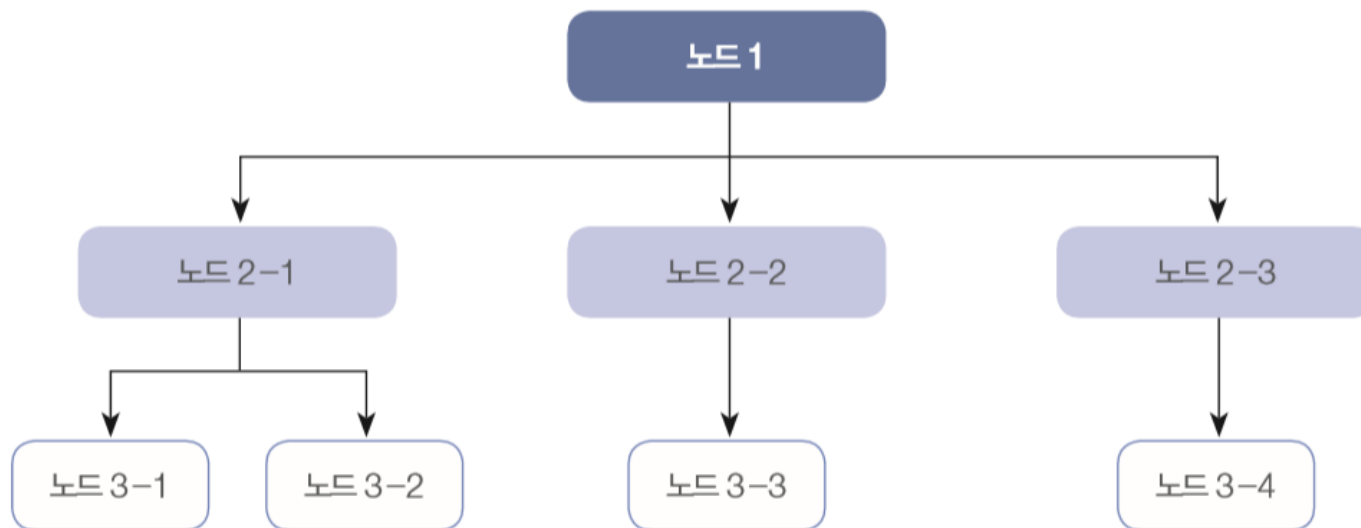
DBMS의 분류

- 계층형(hierarchical)
- 망형(network)
- 관계형(relational)
- 객체지향형(object-oriented)
- 객체관계형(object-relational)
- NoSQL

DBMS의 분류

■ 계층형 DBMS

- 처음 등장한 DBMS 개념 - 1960년대에 시작
- 레코드를 계층구조로 표현 데이터 모델 사용
 - 상위 레코드 아래에 하위 레코드가 여러 개 있는 구조
 - 각 계층은 트리Tree 형태
 - 1:N 관계 : 자식 레코드는 하나의 부모 레코드만 가질 수 있음

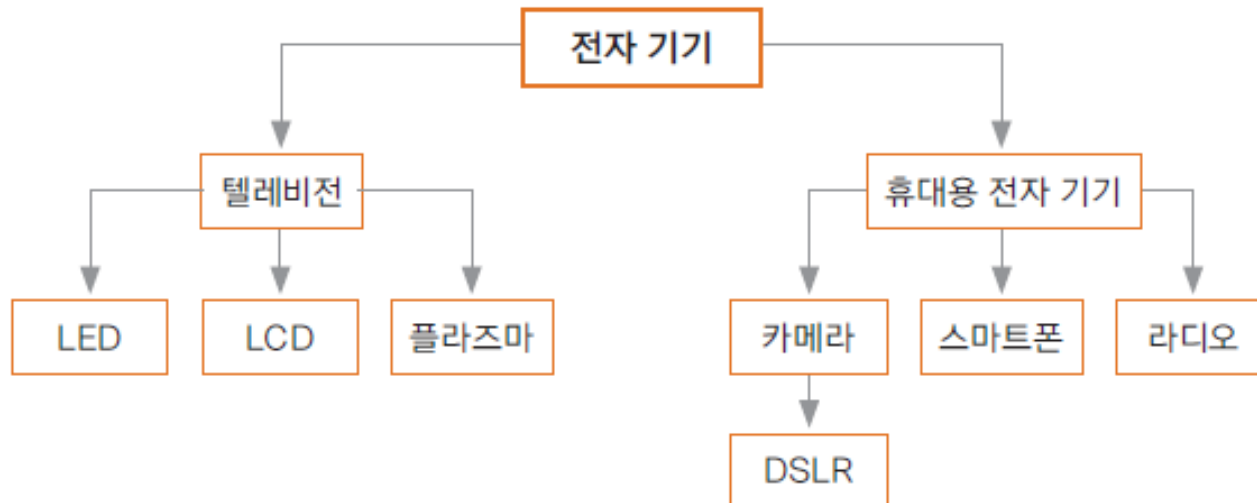


이미지출처: 이것이 MySQL이다, 우재남, 한빛미디어

DBMS의 분류

■ 계층형 DBMS

- 검색은 빠르지만 구조 변경이 어렵고 데이터 중복 문제 발생

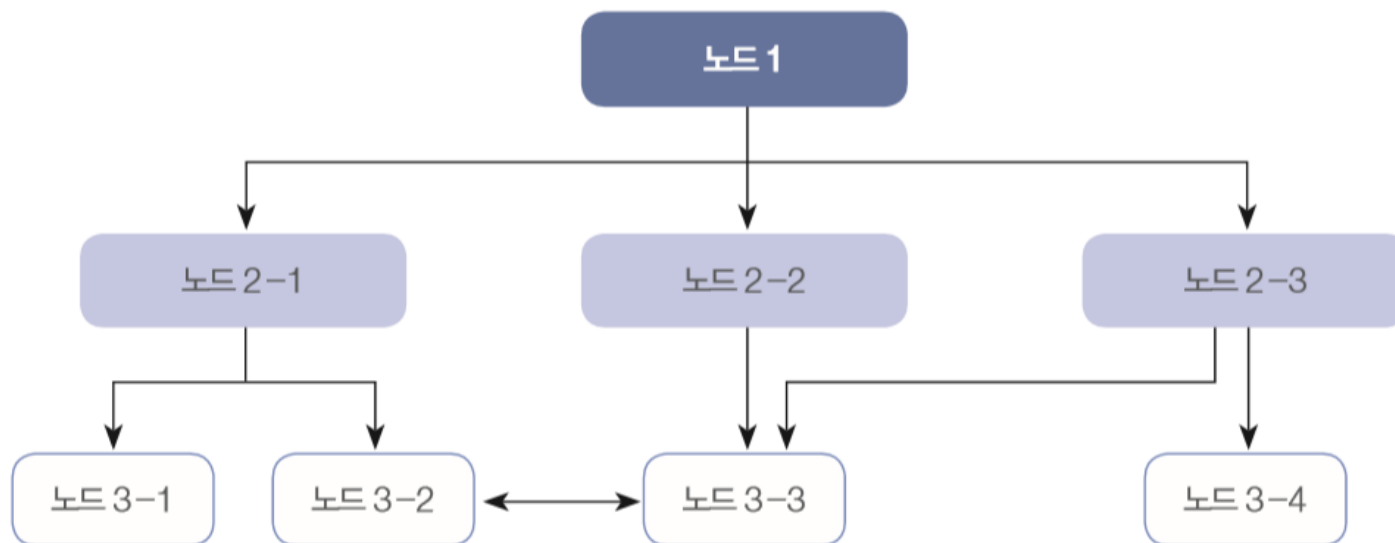


이미지출처: MySQL로 배우는 SQL입문, 이지스퍼블리싱

DBMS의 분류

■ 망형(네트워크형) DBMS

- 계층형 DBMS 문제점(데이터중복, 상하종속관계) 개선을 위해 1970년대 시작
- 레코드 타입과 링크(Pointer들의 집합)로 구성
- 1:1, 1:N, N:M(다대다) 관계 지원 - 효과적이고 빠른 데이터 추출
- 복잡한 내부 포인터 사용
 - 프로그래머가 이 모든 구조를 이해해야 프로그램 작성 가능

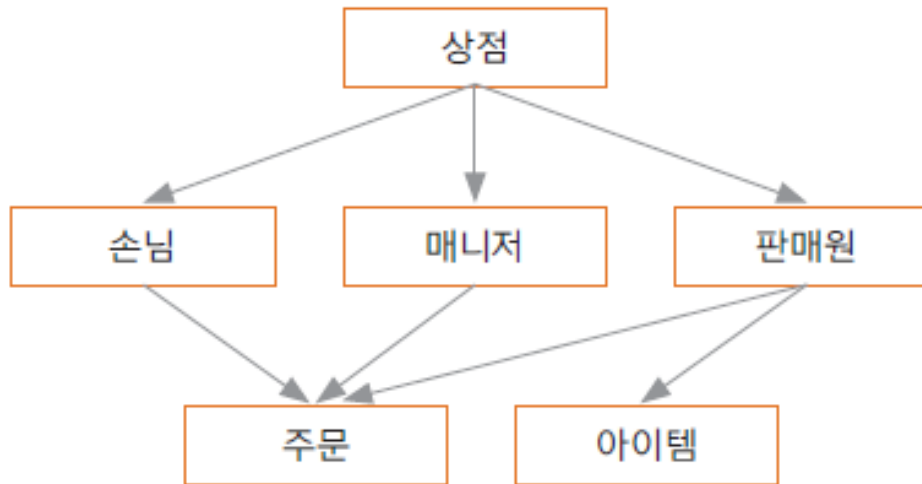


이미지출처. 이것이 MySQL이다, 우재남, 한빛미디어

DBMS의 분류

■ 망형(네트워크형) DBMS

- 구조가 복잡하여 변경, 운영하기 어렵고 데이터 종속성 문제까지 있음



이미지출처: MySQL로 배우는 SQL입문, 이지스퍼블리싱

DBMS의 분류

■ 관계형 DBMS

- 논리적 구조가 테이블(table) 형태
- E.F.Codd라는 학자가 수학 모델에 근거해 고안
- 데이터베이스는 테이블Table이라 불리는 최소 단위로 구성
 - 테이블은 하나 이상의 열과 행으로 구성

The diagram illustrates a table structure with three columns and four rows. The columns are labeled '아이디' (ID), '회원 이름' (Member Name), and '주소' (Address). The rows are labeled 'Dang', 'Jee', 'Han', and 'Sang'. The '회원 이름' column is highlighted with a dashed blue oval and labeled '열 이름' (Column Name) with an arrow. The 'Dang' row is highlighted with a dashed blue oval and labeled '행(로우)' (Row) with an arrow. The '열(컬럼)' (Column) label is at the bottom with an arrow pointing to the columns.

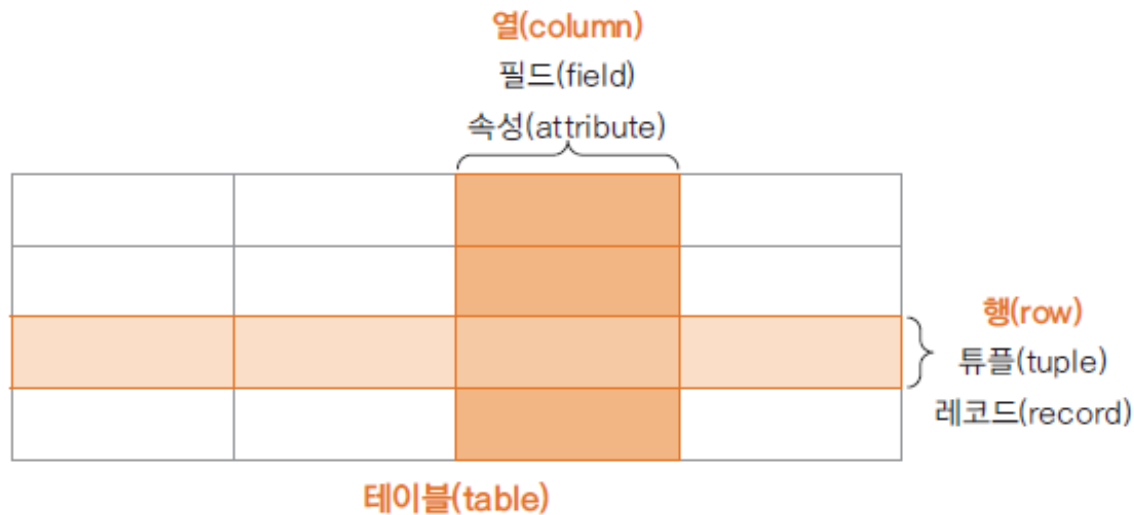
아이디	회원 이름	주소
Dang	당탕이	경기도 부천시 중동
Jee	지운이	서울 은평구 증산동
Han	한주연	인천 남구 주안동
Sang	상달이	경기 성남시 만안구

이미지출처. 이것이 MySQL이다, 우재남, 한빛미디어

DBMS의 분류

■ 관계형 DBMS

- 데이터를 열과 행으로 구성한 테이블
 - 기본키가 각 행을 식별
 - 데이터는 행 단위로 저장
 - 각 항목의 속성은 열로 표현, 열 속성에 따라 데이터 유형이 정해짐



관계형 데이터베이스의 구조

이미지출처: MySQL로 배우는 SQL입문, 이지스퍼블리싱

DBMS의 분류

■ NoSQL

■ Not Only SQL

- SQL을 사용하지 않는다는 의미
- SQL이 필요 없다는 의미가 아니고, 개선/보완의 의미

■ 관계형데이터베이스 보다 덜 제한적인 일관성 모델을 이용

■ NoSQL 유형

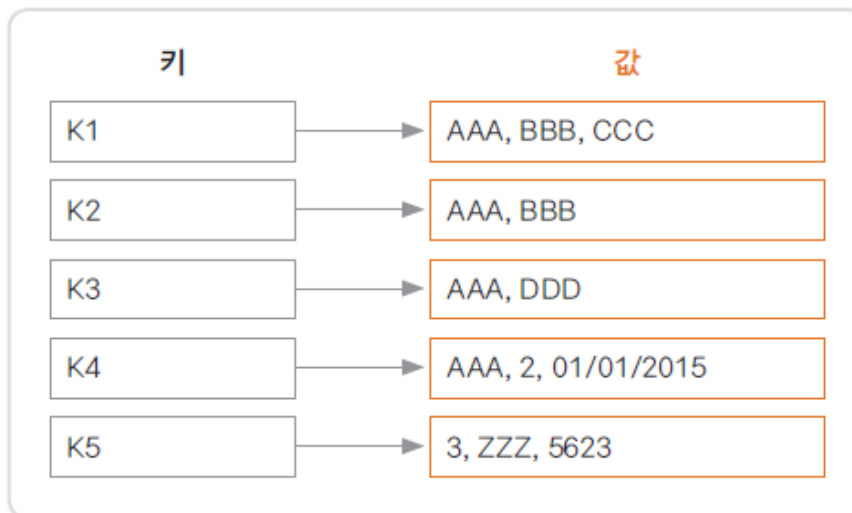
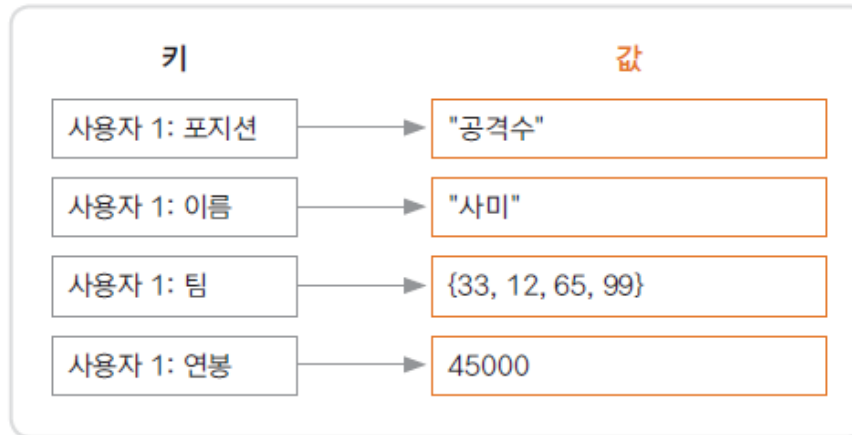
유형	특징	종류
키-값	• 키-값 형태로 저장하며 수평 확장이 쉽다 • 값의 내용으로 쿼리가 불가능함	• Memcached, Redis, LevelDB
도큐먼트	• 키-값 모델이 진화한 형태 • 키-도큐먼트 형태로 저장 • 값이 계층적인 형태로 저장	• MongoDB, CouchDB, MarkLogic
컬럼	• 키에 해당하는 값에 각기 다른 스키마를 가질 수 있음 • 대용량 데이터 압축, 분산처리, 집계처리에 뛰어남	• HBase, Cassandra, Hypertable
그래프	• 데이터를 노드로 표현하며, 노드 사이의 관계를 엣지로 표현 • 소셜 미디어나 네트워크 다이어그램 등에서 사용	• Neo4j, Blazegraph, OrientDB

DBMS의 분류

■ NoSQL

■ 키-값 데이터베이스

- 키-값을 일대일 대응해 데이터 저장
- 예



DBMS의 분류

■ NoSQL

■ 키-값 데이터베이스

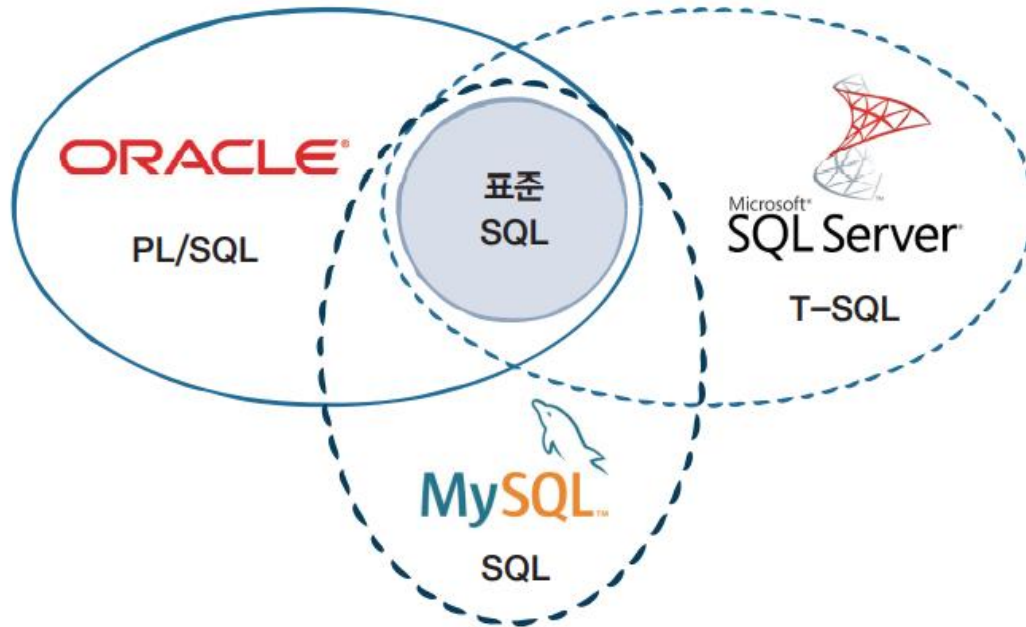
- 데이터 형태에 따른 키-값 작성 예

데이터 형태	작성 예								
데이터 테이블	<table><tr><th>Key</th><th>Value</th></tr><tr><td>K1</td><td>AAA,BBB,CCC</td></tr><tr><td>k4</td><td>AAA,2,01/01/2015</td></tr><tr><td>k5</td><td>3,ZZZ,5623</td></tr></table>	Key	Value	K1	AAA,BBB,CCC	k4	AAA,2,01/01/2015	k5	3,ZZZ,5623
Key	Value								
K1	AAA,BBB,CCC								
k4	AAA,2,01/01/2015								
k5	3,ZZZ,5623								
JSON 형식	<code>{"k1": "AAA,BBB,CCC", "k4": "AAA,2,01/01/2015", "k5": "3,ZZZ,5623"}</code>								
XML 스키마 표현	<code><k1>AAA,BBB,CCC</k1> <k4>AAA,2,01/01/2015</k4><k5>3,ZZZ,5623</k5></code>								

DBMS에서 사용되는 언어 : SQL

■ SQL

- Structured Query Language
- 관계형 데이터베이스에서 사용되는 언어
- 국제표준화기구에서 표준을 정해 발표 : 표준SQL (ANSI SQL)



이미지출처. 혼자공부하는 SQL, 우재남, 한빛미디어

문제

- 각 설명이 의미하는 용어를 쓰시오.
 - 데이터의 저장소 또는 데이터 집합
 - 국제표준화기구에 지정하며, RDBMS에서 사용되는 언어
 - 대표적인 DBMS로 데이터를 구축, 관리하기 위해 SQL을 사용
 - 표 형태로 구성되어 있으며 열과 행으로 이루어져 있음

- 다음 소프트웨어 중에서 DBMS가 아닌 것을 모두 고르시오.
 - ① MySQL
 - ② Excel
 - ③ Oracle
 - ④ SQL Server
 - ⑤ MariaDB

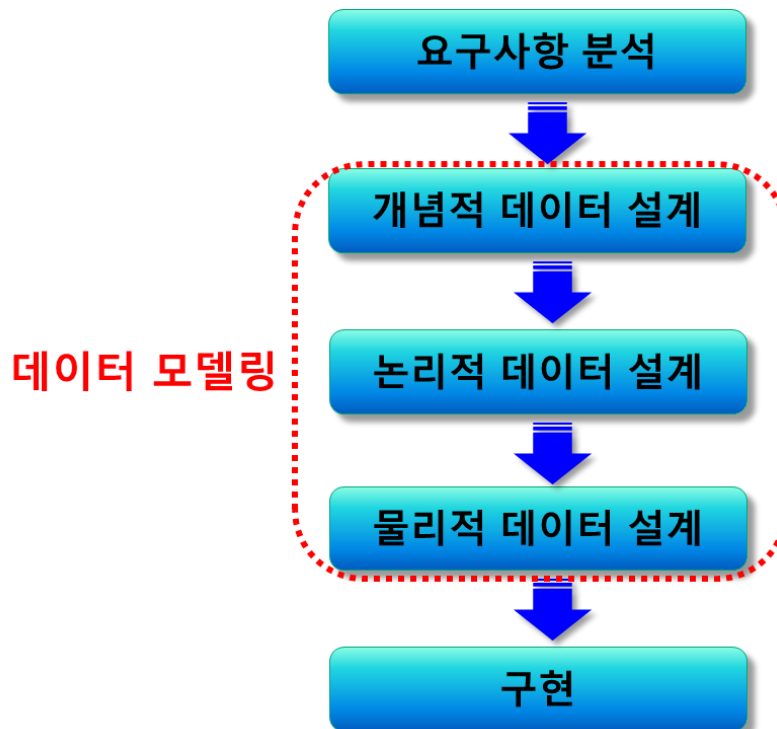
문제

- 다음 빈칸에 들어갈 단어들을 선택하시오.
 - 국제표준화기구에서 지정한 (①)을 대부분의 DBMS 회사에서 지키고 있지만, 자신의 특성을 반영된 변형된 SQL을 사용한다.
 - Oracle은 (②), SQL Server 는 (③), MySQL은 (④)이라 부른다.

데이터베이스 설계

데이터베이스 설계

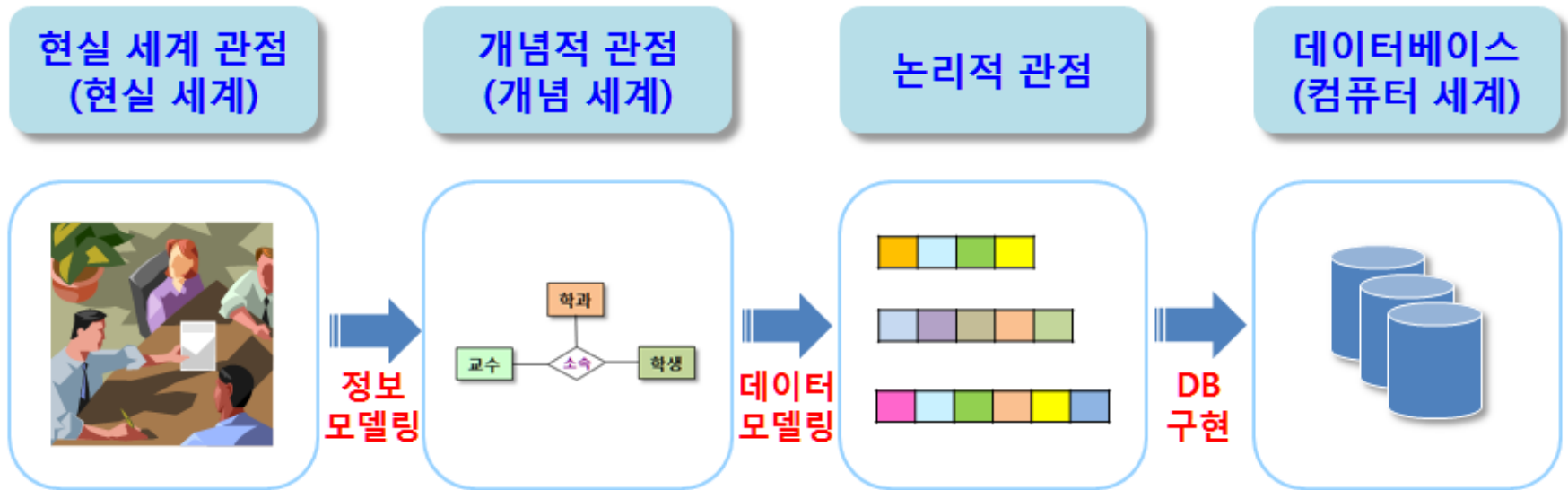
- 사용자의 **요구를 분석**하여
- 컴퓨터에 저장할 수 있는 **데이터베이스의 구조에 맞게 변경**한 후
- 특정 **DBMS로 구현**하여
- 일반 사용자들이 사용할 수 있게 하는 것



데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링

- 우리가 살고 있는 세상에서 사용되는 사물이나 작업을 DBMS의 데이터베이스 개체로 옮기기 위한 과정
- 현실 세계에 존재하는 개체의 구성 요소가 가지는 값(데이터)을 컴퓨터 세계에 표현하기 위한 현실 세계와 컴퓨터 세계 사이의 변환 과정
- 현실 세계의 복잡한 개념을 단순화/추상화시켜 데이터베이스화하는 기법



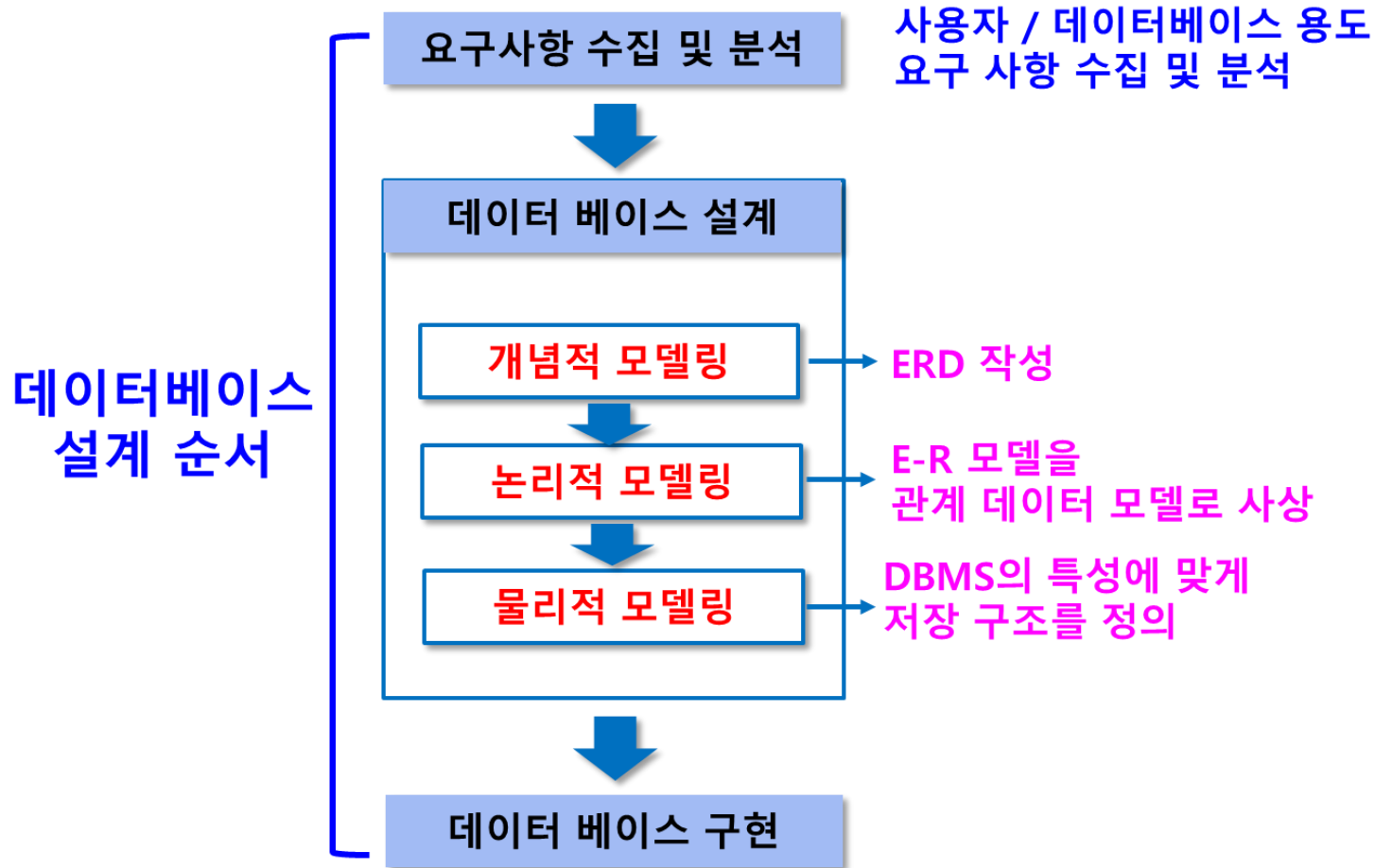
데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링 과정에서 수행되는 작업

- ① 데이터베이스 내에 존재하는 데이터 타입 정의
 - 예: 학생, 교수, 학과, 상품, 회원 등 (테이블로 생성)
- ② 데이터들 사이의 관계 규정
 - 예: 학과와 학생 관계 - 소속(하다/되다)
 - 회원과 상품 관계 - 주문(하다)
- ③ 데이터의 의미와 데이터에 가해진 제약조건 명시
 - 예: 키 제약조건, 참조 무결성 제약조건 등

데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링 과정

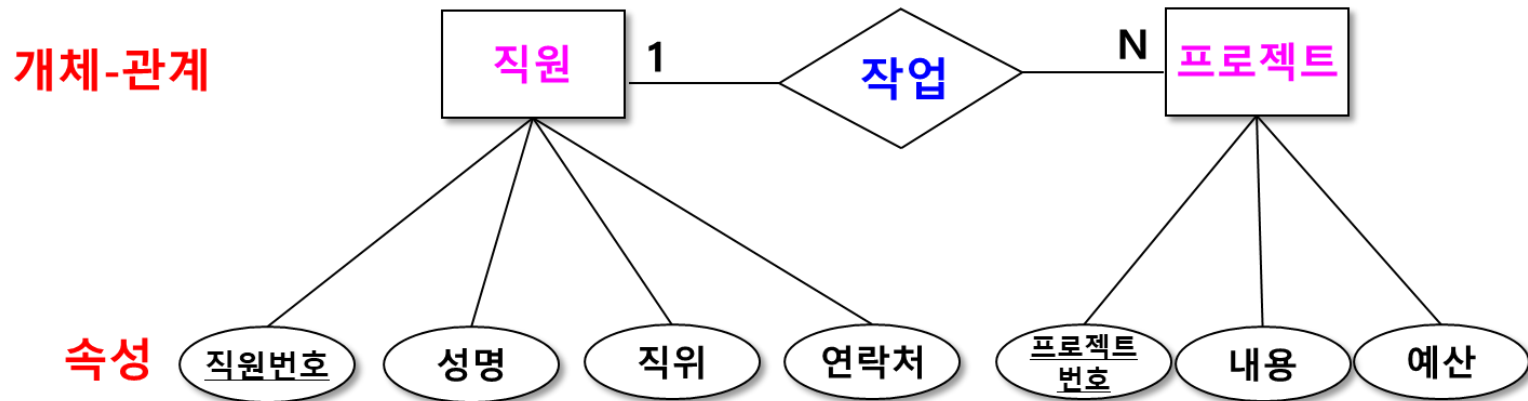


데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링 과정

■ 개념적 모델링

- 현실 세계를 추상적 개념인 개체(entity) 타입과 관계(relation) 타입으로 표현
- 요구사항 분석 결과를 토대로 업무의 핵심적인 개념을 구분하고 개체 추출, 관계 정의
 - 요구사항은 끊임없이 변하므로 처음부터 완벽하게 포함시킬 수 없으나 미리 반영할 수 있도록 최대한 도출하는 것인 좋음
- ER 다이어그램 (ERD: Entity Relationship Diagram) 이라는 표준화된 그림으로 표현



데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링 과정

■ 개념적 모델링

- 개체(entity)
 - DB가 표현하려고 하는 유무형의 정보 대상
 - 현실 세계에 존재하면서 서로 구별될 수 있는 요소
- 개체 타입(entity type)
 - 개체에 대한 정의로 개체의 이름과 개체를 구성하는 속성들
- 개체 식별
 - 주어나 목적어로 표현된 것

데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링 과정

■ 개념적 모델링

- 개념적 모델링 절차

핵심 개체 도출 → 개체 간 관계 설정 → 개체/관계 속성 정의 → 개체-관계도 표현

- ① 데이터 요구 분석 명세서를 기초로 개체(entity) 식별
- ② 개체 간의 관계(relation) 식별
- ③ 관계의 유형과 카디널리티 결정 (카디널리티 : 관계에 대응하는 개체 수)
- ④ 개체의 속성 식별
- ⑤ 개체의 기본키 결정
- ⑥ 개체 속성 식별
- ⑦ 개체와 관계들을 ERD로 표현
- ⑧ ERD가 요구사항을 반영하는지 검증

데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링 과정

■ 개념적 모델링

- 예. 자동차 대리점 운영을 위한 데이터베이스 설계

- 대리점이 보유한 다양한 매장 정보 : showrooms 엔티티
- 대리점이 현재 보유하고 있는 자동차들 : cars 엔티티
- 대리점에서 자동차를 구매한 모든 고객 : customers 엔티티
- 대리점에서 일하는 모든 판매원 : salesperson 엔티티
- 판매 정보 : sales 관계

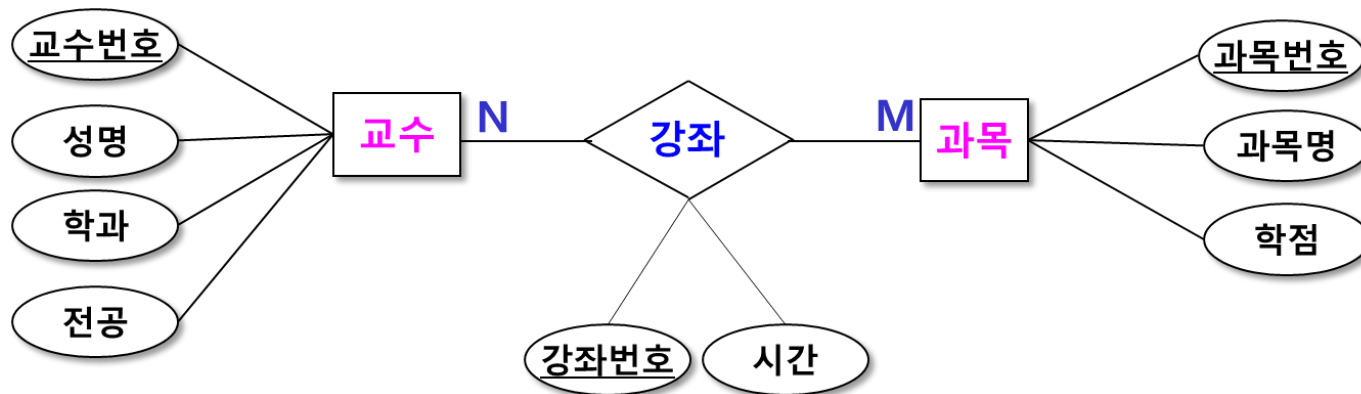
- 모든 자동차는 특정 대리점 소속으로 운영된다
- 모든 자동차에는 브랜드 이름과 제품 번호가 존재한다
- 모든 판매에는 최소한 판매원 1명과 고객 1명이 존재한다
- 모든 고객은 전화번호와 이메일 주소를 제공한다

데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링 과정

■ 논리적 모델링

- 실제 데이터베이스로 구현하기 위한 모델을 만드는 과정
- 개념적 모델링에서 만든 ER 다이어그램을 사용하고자 하는 DBMS에 맞게 사상(매핑 : mapping)
- 정규화, 데이터 표준화 수행



사상 (Mapping)

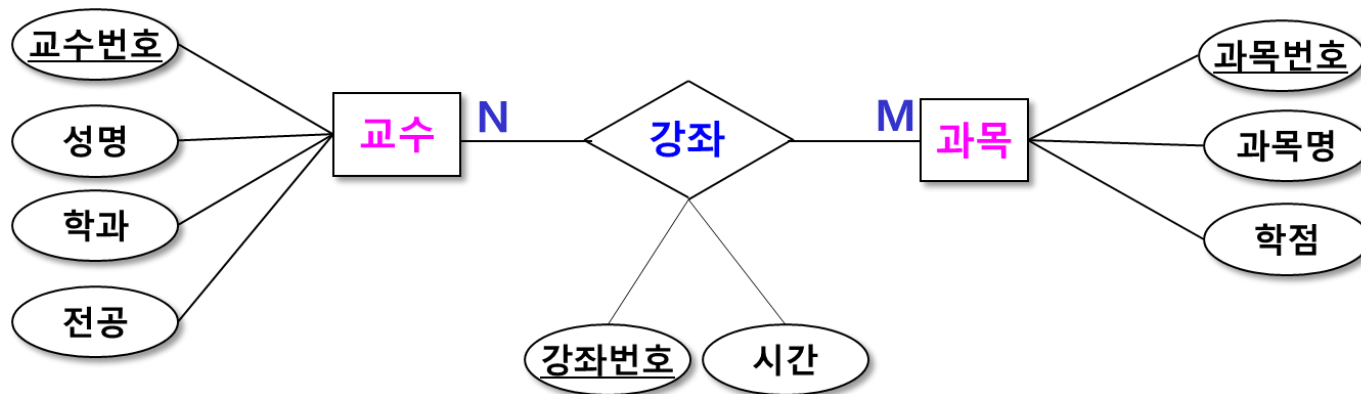
교수 (교수번호, 성명, 학과, 전공)
과목 (과목번호, 과목명, 학점)
강좌 (강좌번호, 과목번호(FK), 교수번호(FK), 시간)

데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링 과정

■ 논리적 모델링

- 실제 데이터베이스로 구현하기 위한 모델을 만드는 과정
- 개념적 모델링에서 만든 ER 다이어그램을 사용하고자 하는 DBMS에 맞게 사상(매핑 : mapping)
- 정규화, 데이터 표준화 수행



사상 (Mapping)

교수 (교수번호, 성명, 학과, 전공)
과목 (과목번호, 과목명, 학점)
강좌 (강좌번호, 과목번호(FK), 교수번호(FK), 시간)

데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링 과정

■ 논리적 모델링

- 실제 데이터베이스로 구현하기 위한 모델을 만드는 과정
- 개념적 모델링에서 만든 ER 다이어그램을 사용하고자 하는 DBMS에 맞게 사상(매핑 : mapping)
- 정규화, 데이터 표준화 수행

데이터베이스 설계

■ 데이터 모델링 과정

■ 물리적 모델링

- 작성된 논리적 모델을 실제 컴퓨터의 저장 장치에 저장하기 위한 물리적 구조를 정의하는 과정
- 데이터베이스가 최적의 성능을 낼 수 있도록 DBMS의 특성에 맞게 저장 구조 정의

교수 (교수번호, 성명, 학과, 전공)
과목 (과목번호, 과목명, 학점)
강좌 (강좌번호, 과목번호(FK), 교수번호(FK), 시간)



데이터베이스 개체

- 테이블(table)
- 인덱스(index)
- 뷰(view)
- 스토어드 프로시저(procedure)
- 트리거(trigger)
- 함수(function)
- 커서(cursor)

데이터베이스 개체

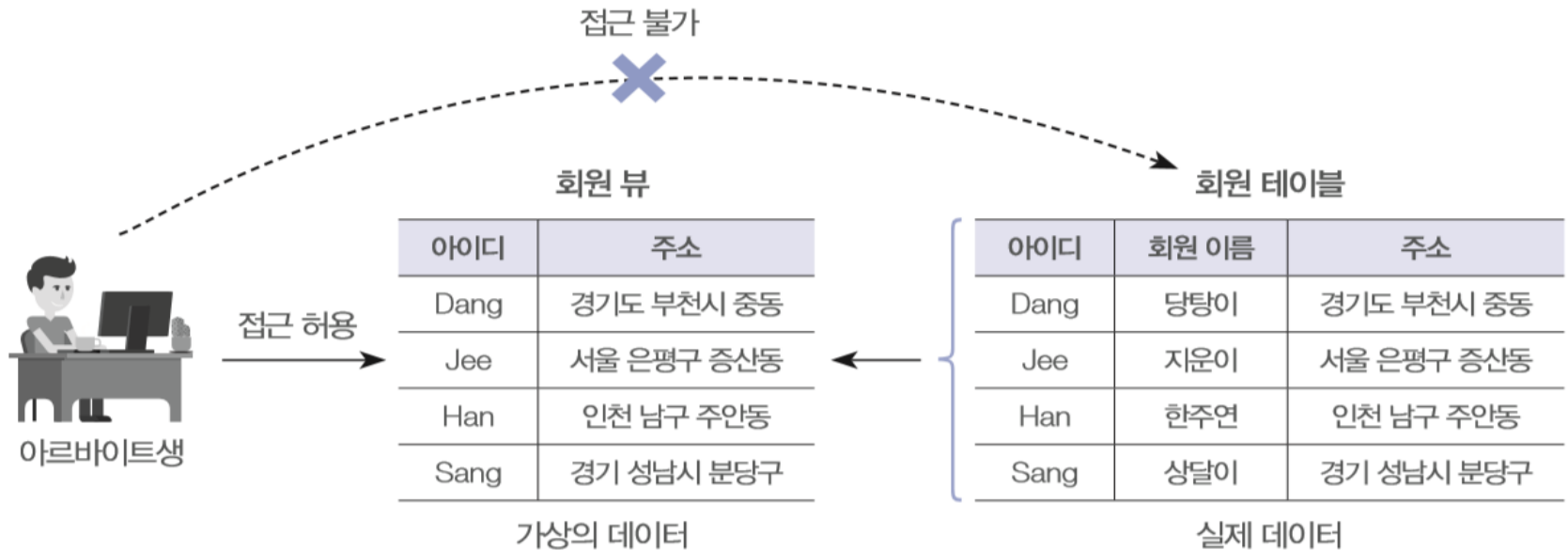
■ 인덱스(index)

- 데이터베이스 ‘튜닝’의 개념
 - 데이터베이스 성능 향상
 - 쿼리에 응답하는 시간 단축시키는 것
- 책 뒤에 붙어 있는 ‘찾아보기’(또는 색인)와 같은 개념
- 데이터의 양이 많을수록 효과적으로 작용
 - 응답속도가 현저히 차이 나는 결과
- 테이블의 열 단위에 생성

데이터베이스 개체

■ 뷰(view)

- 가상의 테이블
- 실제 행 데이터를 가지고 있지 않음



데이터베이스 개체

■ 스토어드 프로시저(stored procedure)

- MySQL에서 제공해주는 프로그래밍 기능
- SQL문을 하나로 묶어 편리하게 사용하는 기능

■ 트리거(trigger)

- 테이블에 부착되어 테이블에 INSERT나 UPDATE, DELETE 작업이 발생되면 실행되는 코드
- 예. 탈퇴회원 관리
 - 회원 테이블에서 탈퇴한 회원관리 테이블로 옮김
 - 회원정보 + 탈퇴한 날짜를 관리하는 새 테이블 필요

관계형 데이터베이스 용어

■ 필드(field)

- 속성(attribute)라고도 하며, 테이블의 열을 의미함
- 데이터를 저장하는 저장 단위
- 예. 회원테이블의 필드는 회원ID, 이름, 주민번호, 주소 등
- 테이블에 포함된 필드의 개수를 차수(degree)라고 함

■ 레코드(record)

- 튜플(tuple)이라고도 하며, 테이블의 행을 의미함
- 테이블에 포함된 레코드의 개수를 카디널리티(cardinality)라고 함

■ 도메인(domain)

- 필드가 가질 수 있는 값들의 집합
- 필드를 생성할 때는 데이터 형식(data type)을 정의하는데, 도메인은 이러한 데이터 형식에 맞는 값들의 집합임
- 도메인의 역할은 무결성을 위해 필요함
 - 무결성 : 데이터베이스에 저장되는 자료의 오류를 방지하는 기능으로 데이터의 일관성을 유지시켜 줌.
 - 특정 속성마다 저장할 수 있는 데이터의 값을 도메인으로 정의해 놓으면 입력되는 값이 오류인지 아닌지 확인할 수 있음

관계형 데이터베이스 용어

■ 키(key)

- 테이블 내의 레코드들을 서로 구별할 수 있는 필드의 집합
- 키는 유일해야 함
- 후보 키(Candidate key)
 - 하나의 필드만으로 한 테이블에 있는 모든 레코드들을 고유하게 식별할 수 있는 경우, 이 필드를 후보 키라고 함
- 기본 키(Primary key)
 - 후보 키 중 대표 키로 선택된 필드
 - 기본 키는 하나 이상의 필드 조합으로도 만들어질 수 있음
- 슈퍼 키(super key) 또는 복합 키(compound key)
 - 둘 이상의 필드 조합으로 구성된 기본 키
- 외래 키(Foreign key) 또는 참조 키
 - 서로 연관 관계가 있는 다른 테이블의 기본 키로 사용되는 필드
 - 외래 키는 다른 테이블과의 관계를 설정할 때 중요하게 이용됨

MySQL 용어 정리

- 스키마 Schema

- 데이터베이스

- 데이터형식

- 열에 저장될 데이터의 형식
 - 문자형 char, 정수형 INT, 날짜형 DATE 등

- 예약어

- 기존에 약속된 SQL
 - SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE
 - NULL, NOT NULL

MySQL 데이터 유형

- Text 타입

- CHAR(문자수), VARCHAR(문자수), TEXT

- Number 타입

- INT, TINYINT, DOUBLE, FLOAT, DECIMAL(전체자리수, 소수점이하자리수)

- Date 타입

- DATE, TIME, DATETIME

- Boolean 타입

- BOOLEAN

MySQL 데이터 유형

■ Text 타입

Data type	Description
CHAR(size)	Holds a fixed length string (can contain letters, numbers, and special characters). The fixed size is specified in parenthesis. Can store up to 255 characters
VARCHAR(size)	Holds a variable length string (can contain letters, numbers, and special characters). The maximum size is specified in parenthesis. Can store up to 255 characters. Note: If you put a greater value than 255 it will be converted to a TEXT type
TINYTEXT	Holds a string with a maximum length of 255 characters
TEXT	Holds a string with a maximum length of 65,535 characters
BLOB	For BLOBs (Binary Large Objects). Holds up to 65,535 bytes of data
MEDIUMTEXT	Holds a string with a maximum length of 16,777,215 characters
MEDIUMBLOB	For BLOBs (Binary Large Objects). Holds up to 16,777,215 bytes of data
LONGTEXT	Holds a string with a maximum length of 4,294,967,295 characters
LOBLOB	For BLOBs (Binary Large Objects). Holds up to 4,294,967,295 bytes of data
ENUM(x,y,z,etc.)	Let you enter a list of possible values. You can list up to 65535 values in an ENUM list. If a value is inserted that is not in the list, a blank value will be inserted. Note: The values are sorted in the order you enter them. You enter the possible values in this format: ENUM('X','Y','Z')
SET	Similar to ENUM except that SET may contain up to 64 list items and can store more than one choice

MySQL 데이터 유형

■ Number 타입

Data type	Description
TINYINT(size)	-128 to 127 normal. 0 to 255 UNSIGNED*. The maximum number of digits may be specified in parenthesis
SMALLINT(size)	-32768 to 32767 normal. 0 to 65535 UNSIGNED*. The maximum number of digits may be specified in parenthesis
MEDIUMINT(size)	-8388608 to 8388607 normal. 0 to 16777215 UNSIGNED*. The maximum number of digits may be specified in parenthesis
INT(size)	-2147483648 to 2147483647 normal. 0 to 4294967295 UNSIGNED*. The maximum number of digits may be specified in parenthesis
BIGINT(size)	-9223372036854775808 to 9223372036854775807 normal. 0 to 18446744073709551615 UNSIGNED*. The maximum number of digits may be specified in parenthesis
FLOAT(size,d)	A small number with a floating decimal point. The maximum number of digits may be specified in the size parameter. The maximum number of digits to the right of the decimal point is specified in the d parameter
DOUBLE(size,d)	A large number with a floating decimal point. The maximum number of digits may be specified in the size parameter. The maximum number of digits to the right of the decimal point is specified in the d parameter
DECIMAL(size,d)	A DOUBLE stored as a string , allowing for a fixed decimal point. The maximum number of digits may be specified in the size parameter. The maximum number of digits to the right of the decimal point is specified in the d parameter

MySQL 데이터 유형

■ Date 타입

Data type	Description
DATE()	A date. Format: YYYY-MM-DD Note: The supported range is from '1000-01-01' to '9999-12-31'
DATETIME()	*A date and time combination. Format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS Note: The supported range is from '1000-01-01 00:00:00' to '9999-12-31 23:59:59'
TIMESTAMP()	*A timestamp. TIMESTAMP values are stored as the number of seconds since the Unix epoch ('1970-01-01 00:00:00' UTC). Format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS Note: The supported range is from '1970-01-01 00:00:01' UTC to '2038-01-09 03:14:07' UTC
TIME()	A time. Format: HH:MI:SS Note: The supported range is from '-838:59:59' to '838:59:59'
YEAR()	A year in two-digit or four-digit format. Note: Values allowed in four-digit format: 1901 to 2155. Values allowed in two-digit format: 70 to 69, representing years from 1970 to 2069